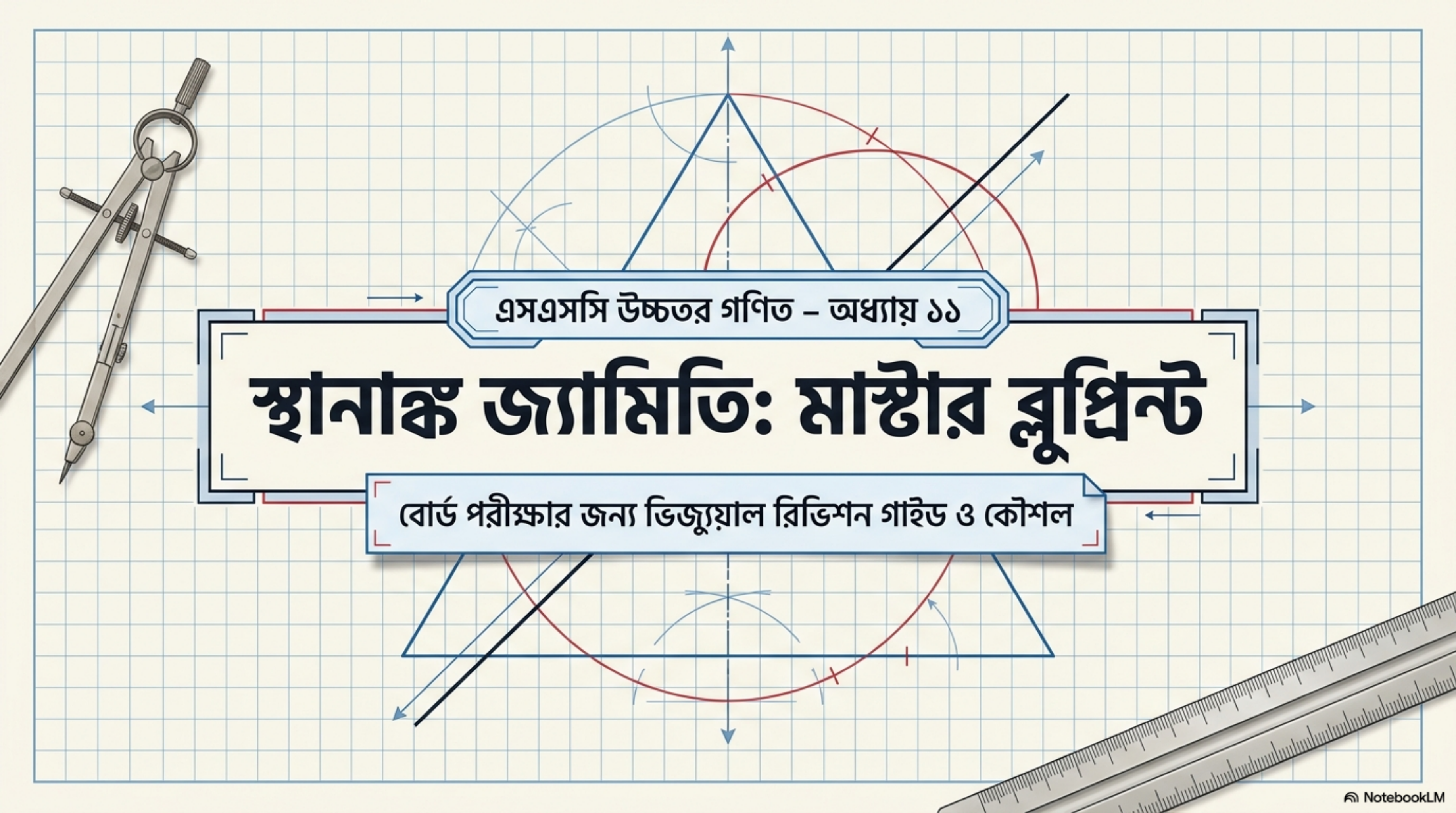


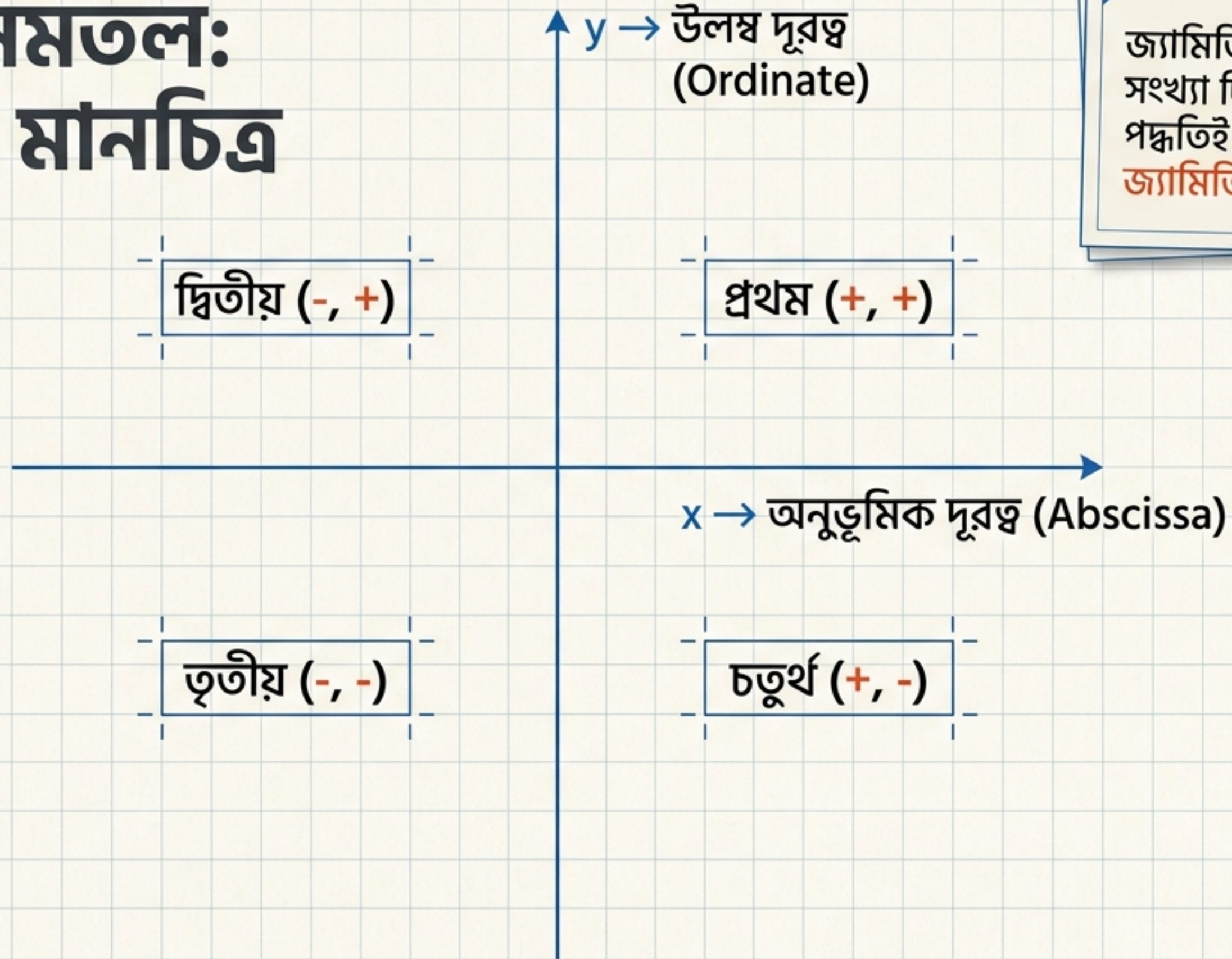


এসএসসি উচ্চতর গণিত - অধ্যায় ১১

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি: মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট

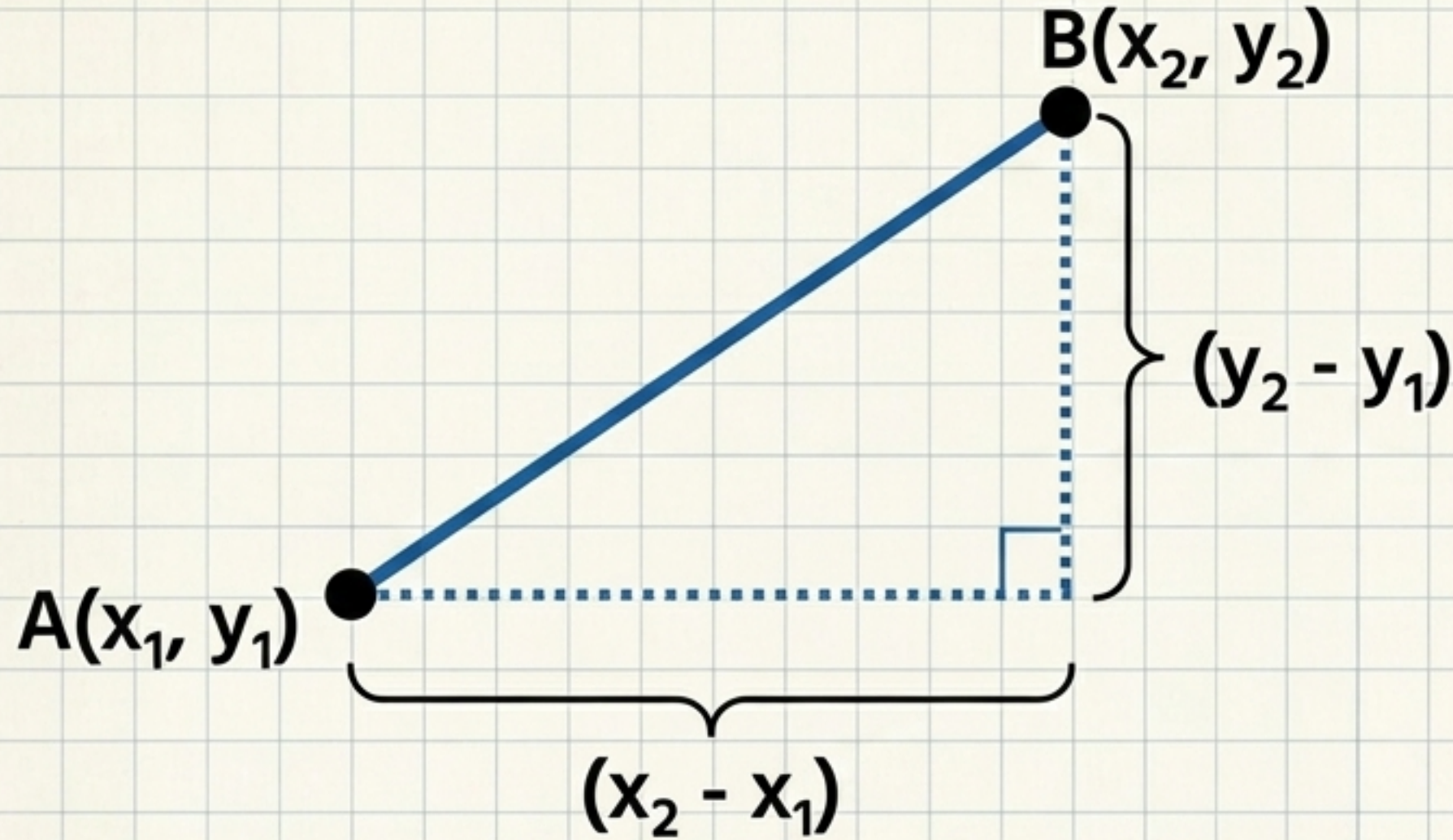
বোর্ড পরীক্ষার জন্য ভিজ্যুয়াল রিভিশন গাইড ও কৌশল

কার্তেসীয় সমতল: জ্যামিতিক মানচিত্র



জ্যামিতিক আকারকে
সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করার
পদ্ধতিই হলো **স্থানাঙ্ক
জ্যামিতি**।

দূরত্ব নির্ণয়: পিথাগোরাসের প্রয়োগ



$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



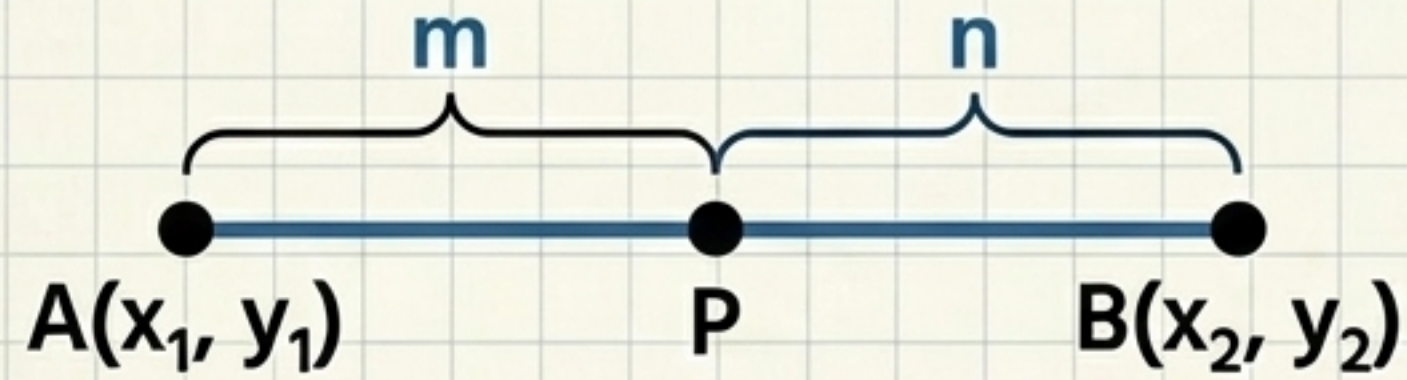
মূলবিন্দু $(0,0)$ থেকে দূরত্ব: $\sqrt{x^2 + y^2}$

বিন্দু: $(2,3)$ ও $(5,7)$

$$\begin{aligned}\text{দূরত্ব} &= \sqrt{[(5-2)^2 + (7-3)^2]} \\ &= \sqrt{(9 + 16)} \\ &= 5\end{aligned}$$

বিভক্তি সূত্র: The Division Matrix

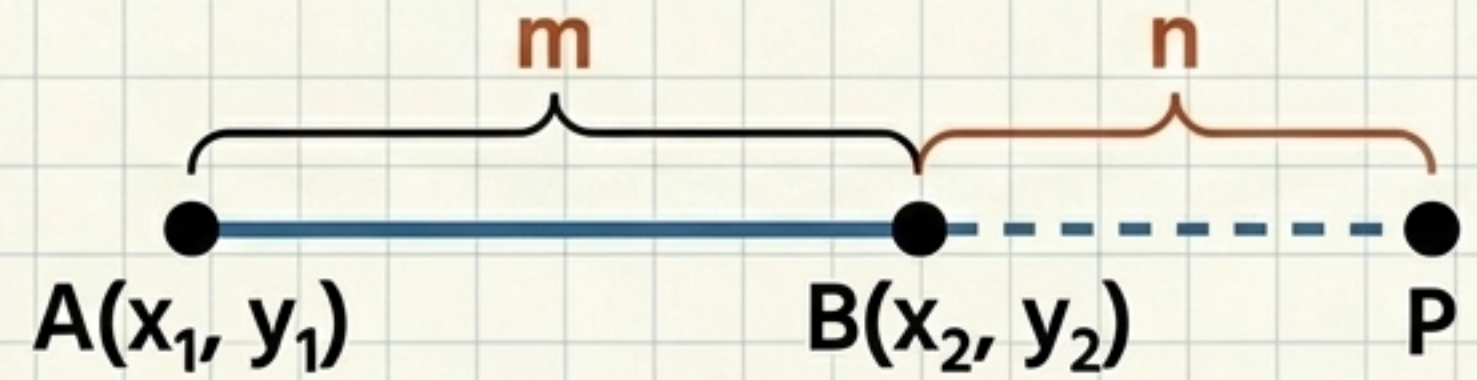
অন্তর্বিভক্তি (Internal Division)



+

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$
$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$$

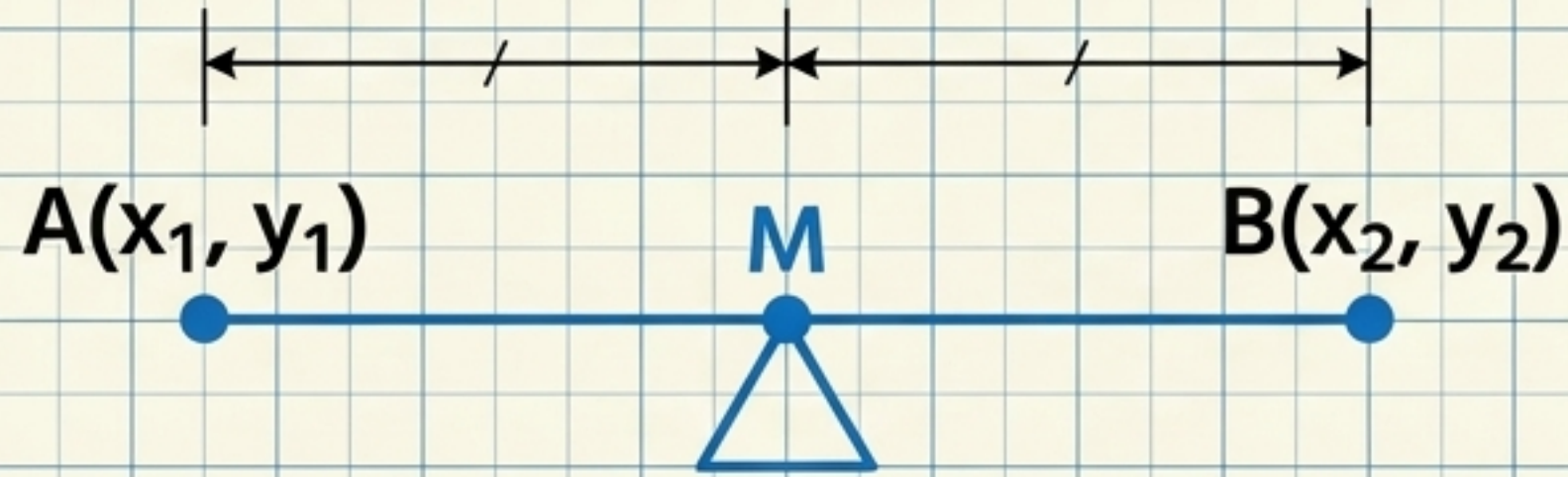
বহির্বিভক্তি (External Division)



-

$$x = \frac{mx_2 - nx_1}{m - n}$$
$$y = \frac{my_2 - ny_1}{m - n}$$

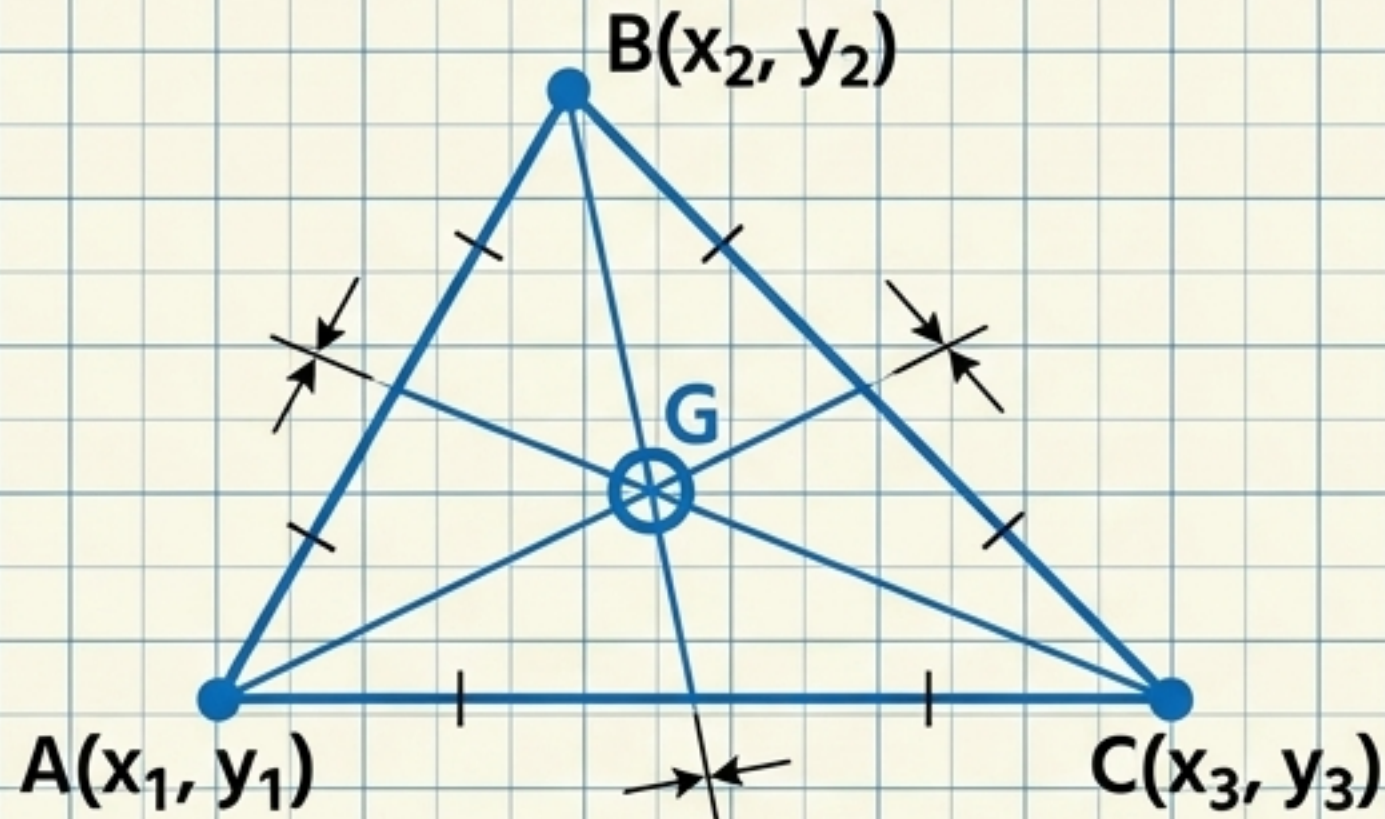
বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু



মধ্যবিন্দু (Midpoint)

২ বিন্দুর গড়

$$M = \left[\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right]$$

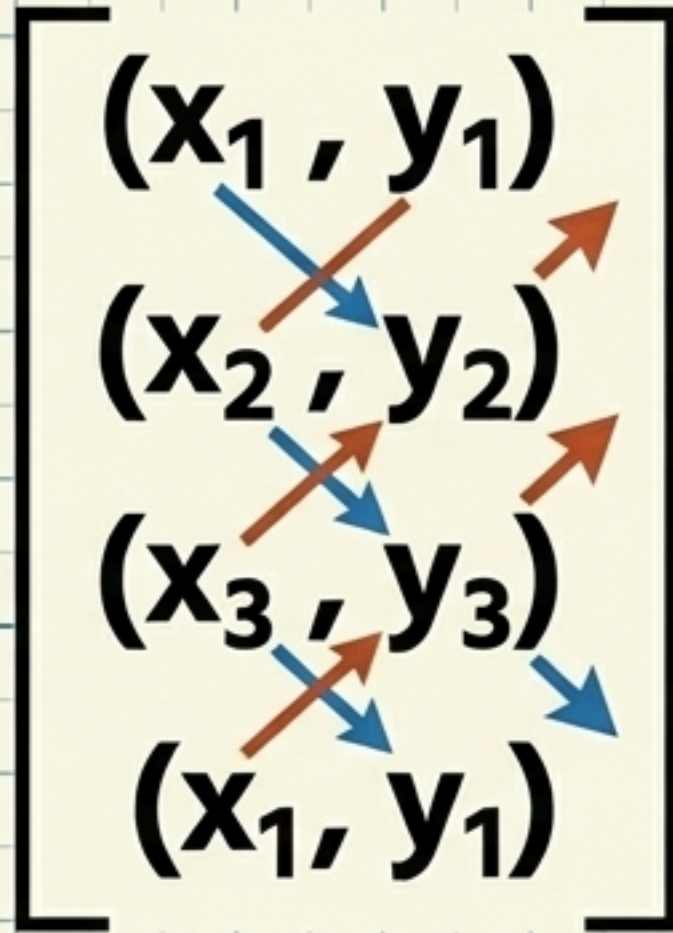


ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র (Centroid)

৩ বিন্দুর গড়

$$G = \left[\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right]$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল: কলম্বাস সূত্র



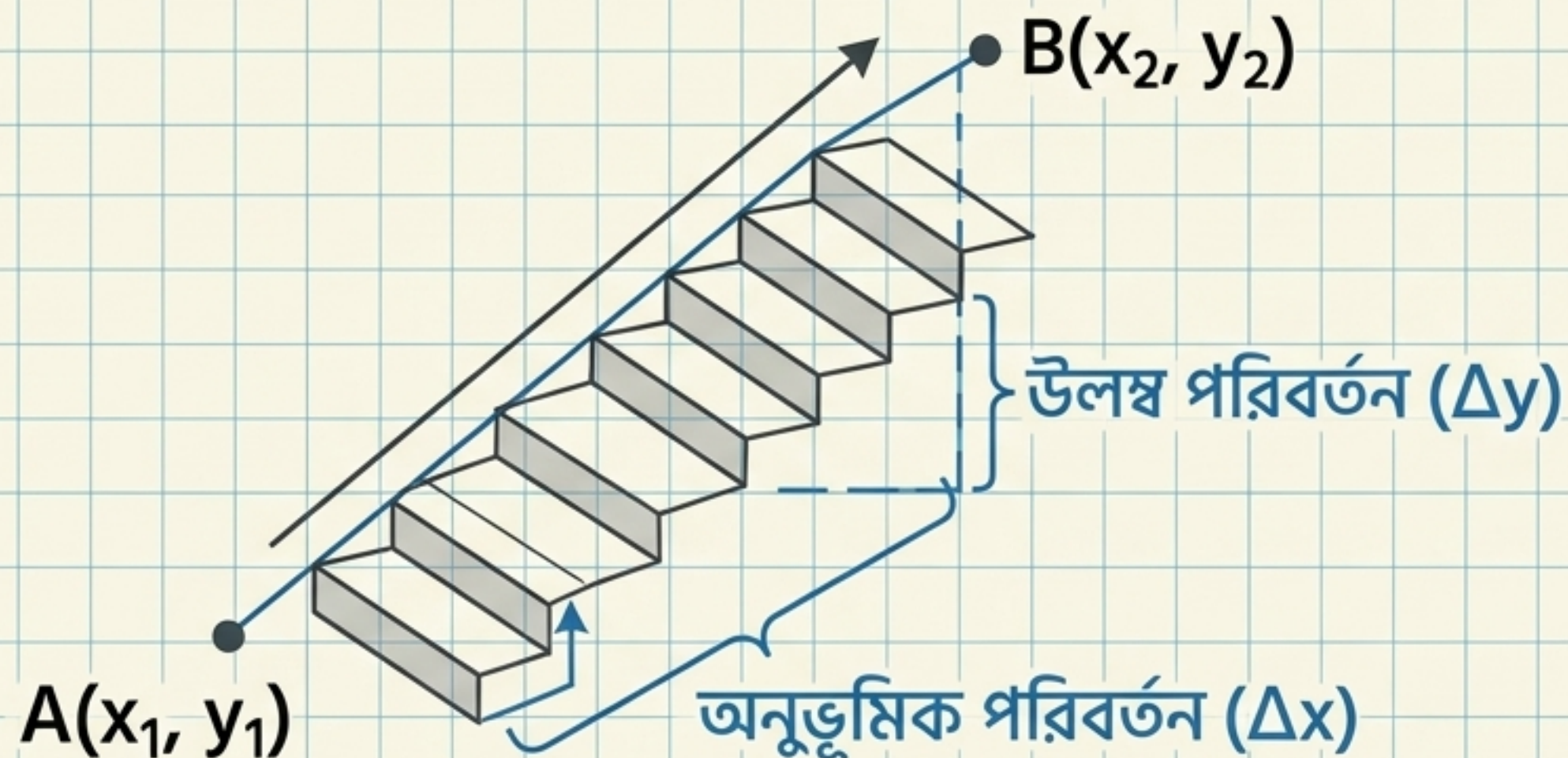
$$\text{Area} = \frac{1}{2} \left| x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2) \right|$$

ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে চিহ্নের মান নিয়ে
চিন্তা করো না – সর্বদা পরম মান
(Absolute Value) নাও!

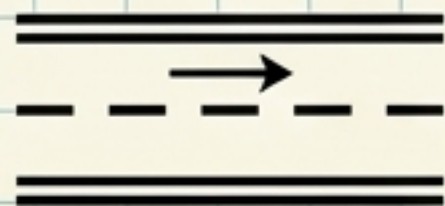
প্ৰো-টিপ:

যদি ক্ষেত্রফল = ০ হয়, তবে বিন্দু তিনটি
একই সরলরেখায় অবস্থিত (Collinear)!

ঢাল (Slope) ডিকোডিং



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



অনুভূমিক রেখা $\rightarrow m = 0$



উল্লম্ব রেখা $\rightarrow m = \text{অসংজ্ঞায়িত}$



সতর্কতা: ঢাল নির্ণয়ে (+)/(-) চিহ্নের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করো!

সরলরেখার সমীকরণ: ডিসিশন ট্রি

প্রশ্নে কী দেওয়া আছে?

ঢাল (m) এবং
y-অক্ষ ছেদ (c)

$$y = mx + c$$

একটি বিন্দু (x_1, y_1)
এবং ঢাল (m)

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

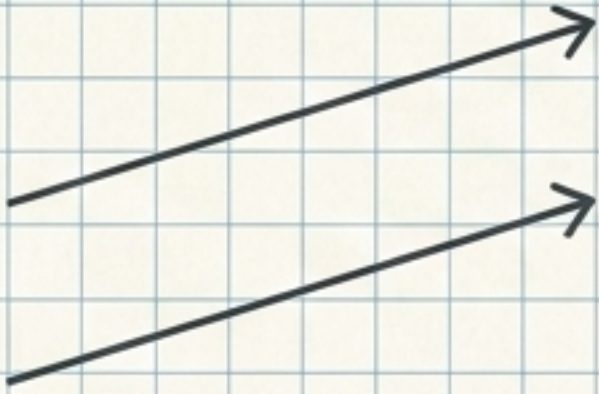
দুইটি বিন্দু (x_1, y_1) ও
 (x_2, y_2)

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

সাধারণ আকার (General Form): $ax + by + c = 0$

রেখার সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স

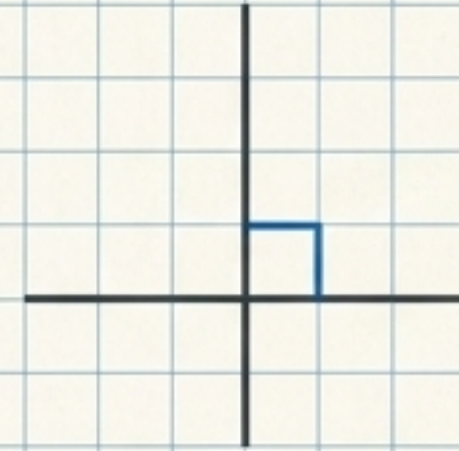
সমান্তরাল (Parallel)



ঢাল সমান

$$m_1 = m_2$$

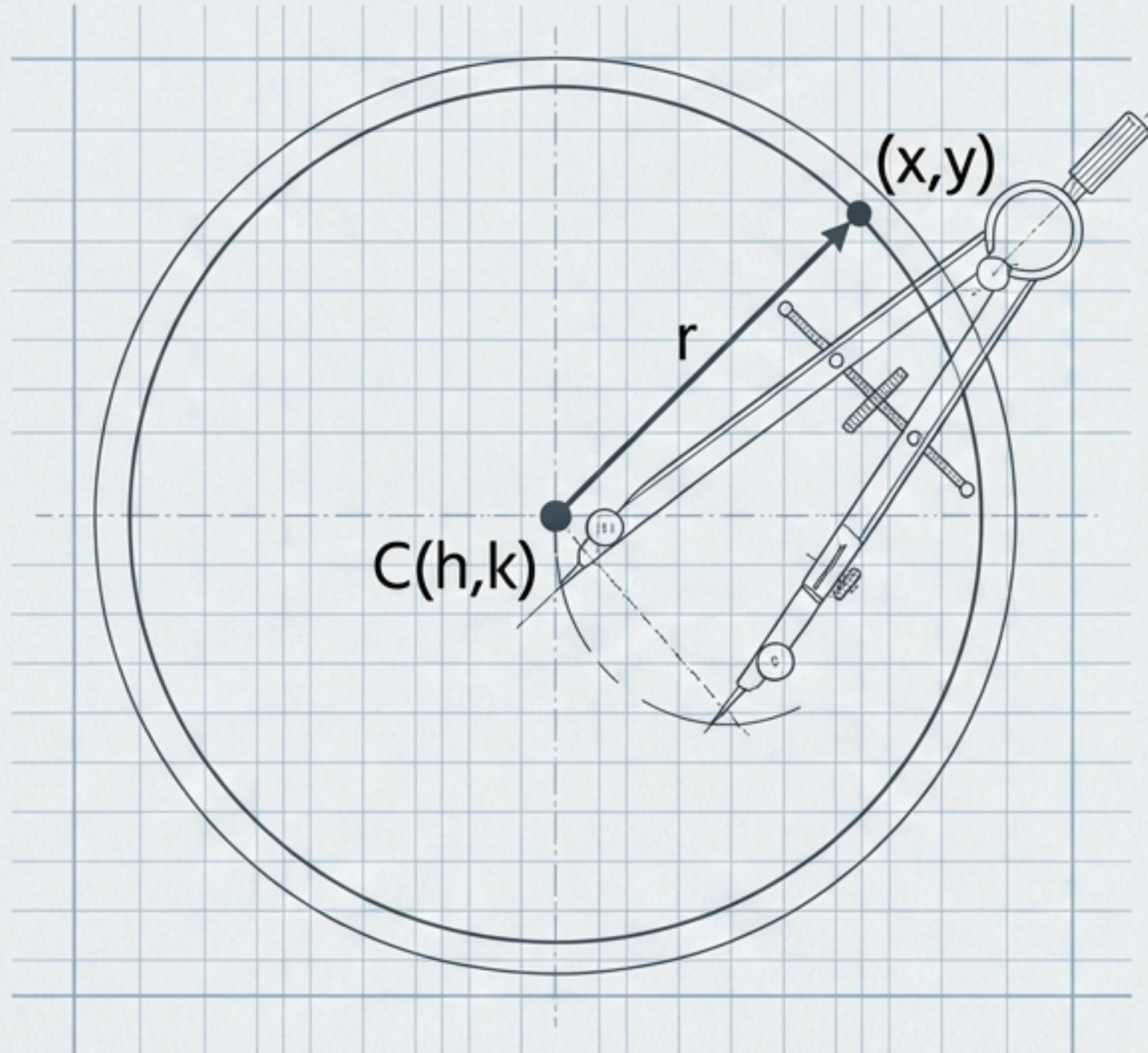
লম্ব (Perpendicular)



ঢালের গুণফল -1

$$m_1 \times m_2 = -1$$

বৃত্তের সূত্র



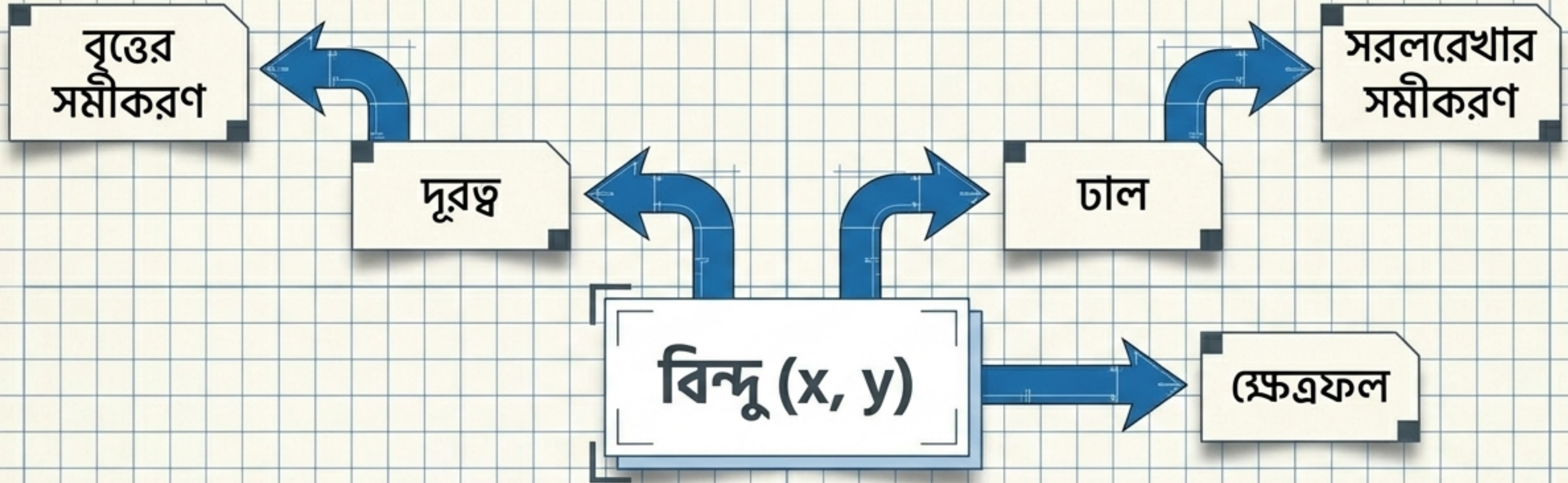
নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী
বিন্দুর সংকলন।

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

কেন্দ্র = (h, k)

ব্যাসার্ধ = r

জ্যামিতিক সম্পর্ক: The Geometry Web



স্থানাঙ্ক জ্যামিতির প্রতিটি সূত্র একে অপরের সাথে যুক্ত। একটি বিন্দু থেকে শুরু করে আমরা সম্পূর্ণ জ্যামিতিক জগৎ তৈরি করতে পারি!

সমস্যা সমাধানের প্রোটোকল

১

চিত্র আঁকো

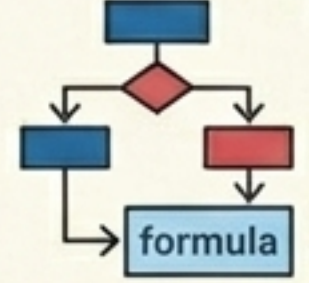
বিন্দুগুলো চিহ্নিত করো।



২

সূত্র নির্বাচন

ডিসিশন ট্রি ব্যবহার করে
সঠিক সূত্র বেছে নাও।



৩

ধাপে ধাপে গণনা

ক্যালকুলেশন সঠিক রাখো, এক ভুলে পুরো নম্বর নষ্ট!



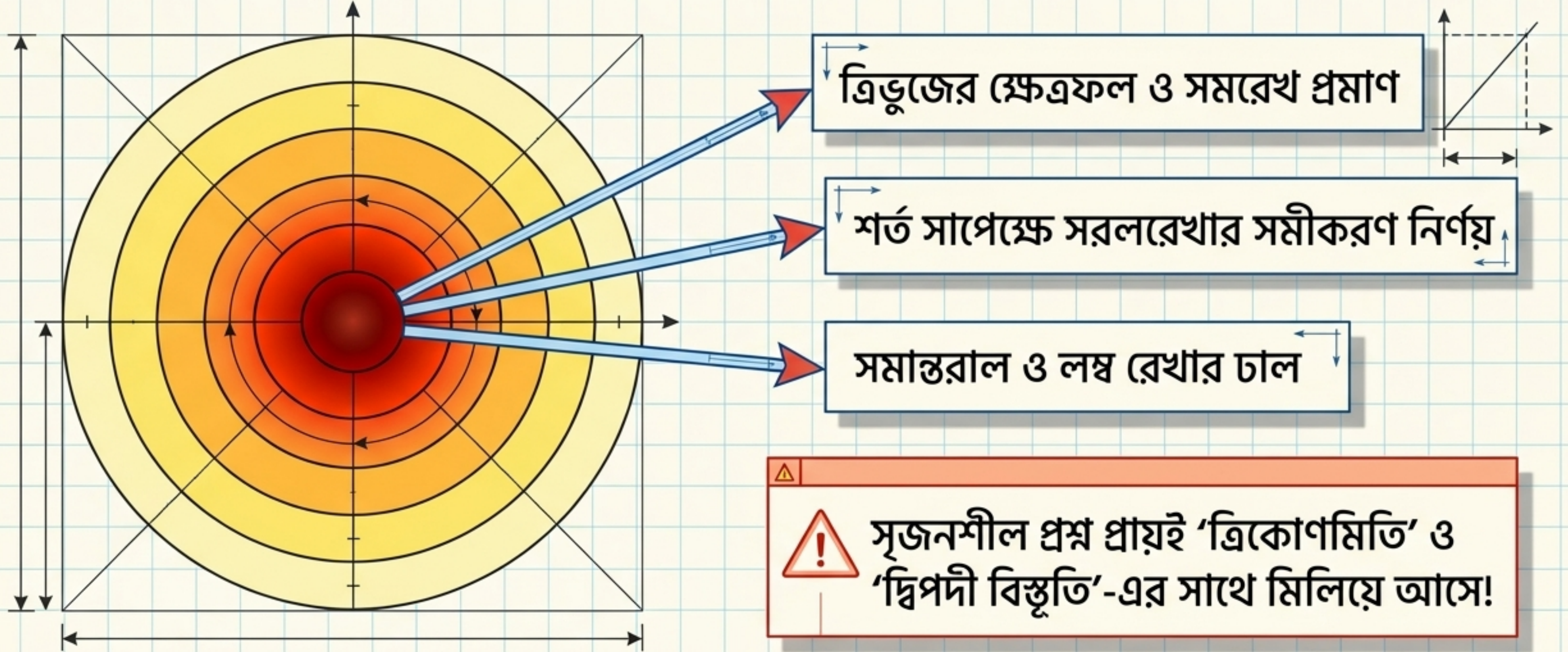
৪

চূড়ান্ত যাচাই

ফ্রেমফলের পরম মান এবং চালের (+)/(-) চিহ্ন চেক করো।

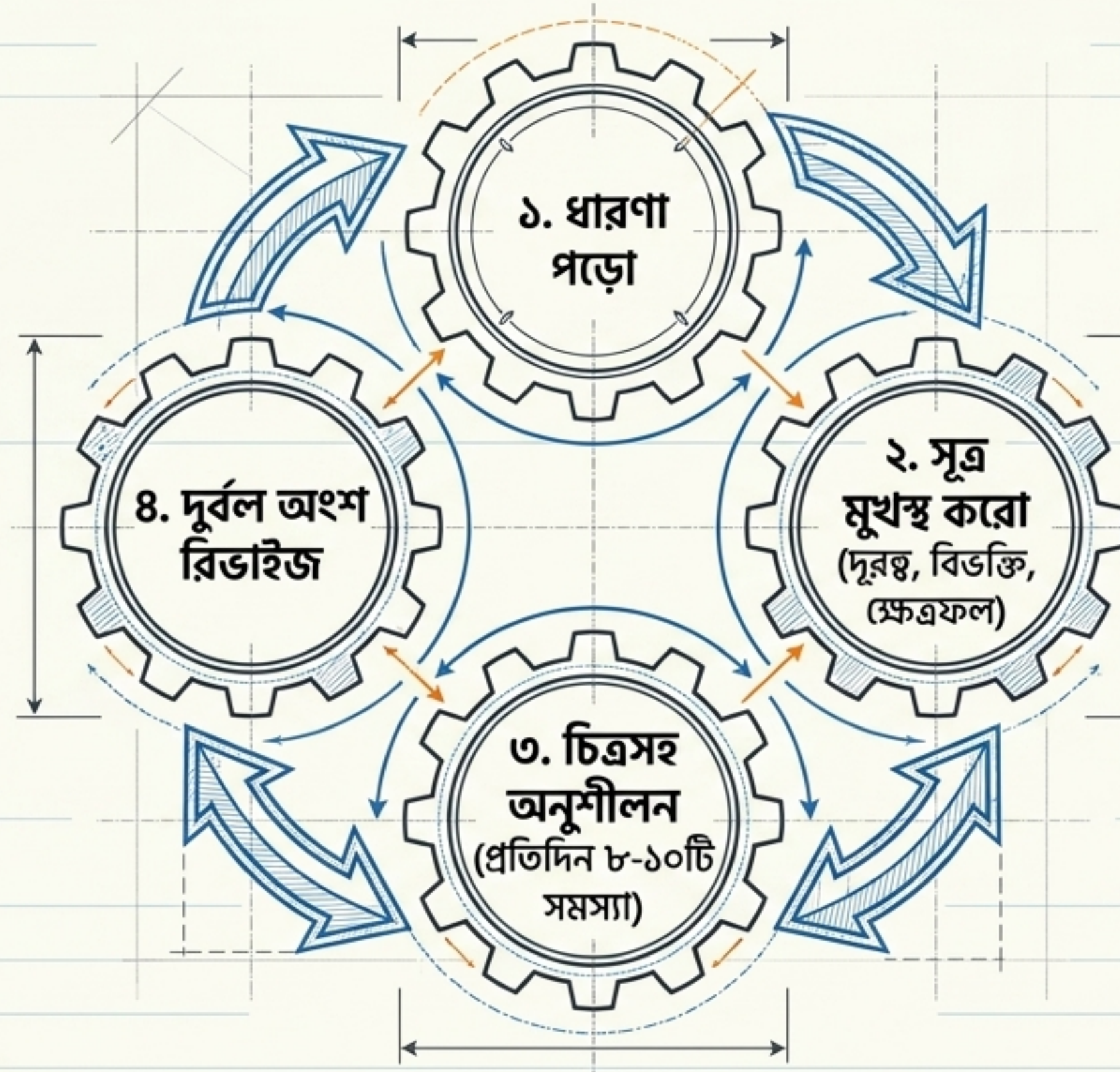


বোর্ড পরীক্ষার হিটম্যাপ



বাস্তব জীবনের সমস্যা (যেমন: জমির ক্ষেত্রফল, দূরত্ব নির্ণয়) পরীক্ষায় বেশি আসে।

দি স্টাডি ইঞ্জিন



আগের ১০ বছরের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বোর্ডের প্রশ্ন ১০০% সমাধান করো। এই অধ্যায়টি হাই-স্কোরিং, ১টি CQ + MCQ সহজেই পাওয়া যায়!

মিশন চেকলিস্ট: নিজে যাচাই করো

- ☐ বিন্দু $(1,2)$ ও $(4,6)$ এর মধ্যে দূরত্ব বের করো।
- ☐ বিন্দু $(3,5)$ ও $(7,9)$ এর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করো।
- ☐ $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,6)$ বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করো।
- ☐ $y = 2x + 3$ রেখার সমান্তরাল এবং $(1,1)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ লেখো।
- ☐ $(2,3)$, $(5,7)$, $(8,1)$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

এই ব্লুপ্রিন্ট আয়ত্ত করলে উচ্চতর গণিতে তোমার আত্মবিশ্বাস নিশ্চিতভাবে বাড়বে!